通信原理第 2 次阶段考试参考答案

学生阅读版

说明

本卷覆盖第 4 章信道和第 5 章模拟调制系统。答案把计算当作工程判定的证据，主要分值放在信道机理、调制方式取舍、终端兼容、现场处置和放行边界；FM/PM 只作基本概念和 Carson 估算，不要求贝塞尔级数、复杂抗噪推导或电路级实现。所有功率均在题目给出的观察点计算；单边噪声谱密度直接使用 $N = N_0 B_{\mathrm{eq}}$。调制度、功率公式和 Carson 公式都必须连同适用条件解释，不能把一个数值结论推广到未说明的系统。

1　隧道应急语音链路的信道验收

题目

某山区铁路隧道需要把 0–6 kHz 的应急语音送到值守站。现场对三条候选链路做了扫频和时延测试；同一条消息帧内的记录如下。

链路	$\lvert H(f)\rvert$（$f = 0, 3, 6$ kHz）	群时延 $\tau_g(f)$（$f = 0, 3, 6$ kHz）
A	1.00, 0.98, 1.02	5.0, 5.1, 5.0 μs
B	1.00, 0.62, 1.05	5.0, 12.0, 4.0 μs
C	频带内近似与 A 相同，但帧间整体增益变化约 2.5 dB	频带内近似恒定，帧间随人员位置变化

链路 A 的接收信号功率为 $S = 2 \times 10^{-9}$ W，接收机采用单边噪声功率谱密度 $N_0 = 1 \times 10^{-13}$ W/Hz。初始噪声等效带宽为 $B_{\mathrm{eq}} = 8$ kHz，语音质量要求输入信噪比不低于 6 dB。若把接收滤波器改为 $B_{\mathrm{eq}} = 6$ kHz，仍须检查语音频带是否被削窄。

1. 分别判断 A、B、C 是恒参还是随参，并依据幅频平坦性和群时延是否近似恒定判断是否满足无失真传输条件。（8 分）
2. 对 B、C 分别指出主要失效机理。说明 B 会怎样造成语音频率选择性失真，并说明 C 中“频带内平坦”为什么仍不能放行。（4 分）
3. 对 A 分别在 $B_{\mathrm{eq}} = 8$ kHz 和 6 kHz 时计算噪声功率、输入信噪比及 dB 值，并与 6 dB 门限比较。（6 分）
4. 给出三条链路的投运排序或处置建议。至少写出两项可执行验收测量，以及 B 或 C 的一项整改措施和复测边界。（7 分）

来源定位	
课后作业题	第 4 章习题 4-4、4-6、4-7、4-8，思考题 4-18 的改造
Pre 题	Pre - Week5 题目一：应急广播链路的信道特性（换用扫频实测记录并提高判定要求）
知识点	K039　K040　K041　K042　K043　K046　K047

解

第 1 步：恒参信道在观察时间内的幅度和相位特性不随时间变化；随参信道的参数会随时间改变。无失真传输要求在信号带宽内幅度近似为常数、群时延近似为常数，等价于频率响应可近似写成固定增益乘固定延时，K039、K040、K041。

链路 A 的三点幅度只在 0.98–1.02 之间变化，群时延只在 5.0–5.1 μs 之间变化。对 0–6 kHz 的语音，可近似写成 $y_A(t) = Kx(t - 5\,\mu\text{s})$，所以 A 是恒参链路，并满足近似无失真条件。

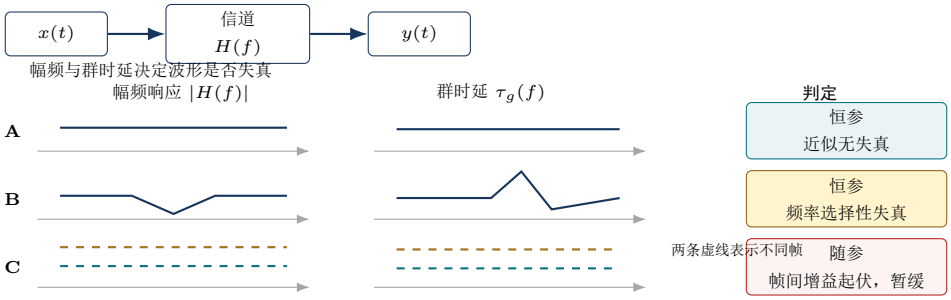
（3 分）

链路 B 的记录在同一帧内稳定，因此属于恒参信道；但 $|H|$ 在 3 kHz 附近降到 0.62，群时延从 4.0 变到 12.0 μs，幅频和群时延都不满足无失真条件。B 不是随参，但会发生明显失真。

（3 分）

链路 C 的频带内形状可以近似平坦，但帧间整体增益变化约 2.5 dB，所以属于随参信道。频带内平坦只说明某一时刻的频率选择性较小，不能保证一条消息帧内增益固定；C 不满足稳定增益条件，不能直接放行。

（2 分）



示意图（非按比例）：A、B、C 的信道特性对比：平坦性、群时延和时间稳定性必须同时检查。

第 2 步：B 的中频分量被明显衰减，同时不同频率的群时延不同。语音的低频、中频和高频到达幅度和时间不一致，接收端会出现音色改变、边沿展宽和局部频段衰落。这是幅频失真与群时延失真共同造成的频率选择性问题，K041、K043。

（2 分）

C 的主要问题是时间选择性幅度起伏。即便每次扫频都得到平坦曲线，人员移动仍可能让下一帧的接收电平降低；因此还必须检查帧内和帧间增益稳定性，K042。

（2 分）

第 3 步：题目给的是单边噪声 PSD，所以按

$$N = N_0 B_{\text{eq}}, \qquad \text{SNR} = \frac{S}{N}$$

计算，K046、K047。

当 $B_{\text{eq}} = 8\,\text{kHz}$ 时，

$$N_8 = 10^{-13} \times 8 \times 10^3 = 8 \times 10^{-10}\,\text{W},$$

$$\text{SNR}_8 = \frac{2 \times 10^{-9}}{8 \times 10^{-10}} = 2.5, \qquad \text{SNR}_{8,\text{dB}} = 10 \log_{10} 2.5 \approx 3.98\,\text{dB}.$$

它低于 6 dB 门限。

（2 分）

当 $B_{\text{eq}} = 6\,\text{kHz}$ 时，

$$N_6 = 10^{-13} \times 6 \times 10^3 = 6 \times 10^{-10}\,\text{W},$$

$$\mathrm{SNR}_6 = \frac{2\times10^{-9}}{6\times10^{-10}} = 3.333, \qquad \mathrm{SNR}_{6,\mathrm{dB}} \approx 5.23\,\mathrm{dB}.$$

即使缩小到 6 kHz，仍低于 6 dB 门限；而且 6 kHz 已经等于题设语音频带，继续缩小会削弱语音高频分量。

（4 分）

判定边界：缩小接收带宽可以降低噪声功率，但只能在不削窄业务频带的前提下使用。这里的 SNR 是接收滤波器处的输入指标，不能直接当作最终语音质量，也不能用它替代对幅频、群时延和随参起伏的检查。

第 4 步：建议的处置顺序是 A 优先，B 和 C 暂缓。A 先做全语音带宽扫频，验收幅度起伏和群时延；再在 8 kHz 与 6 kHz 两种滤波设置下复测 SNR，确认不因缩带宽损失语音。若现场要求 6 dB，还需增加接收功率、降低前端噪声或采用分集，单纯继续缩小带宽不能满足要求。

（3 分）

B 可先用均衡器补偿幅频和群时延，或把业务带宽限制在测得的较平坦区间；复测时要求全 0–6 kHz 频带内幅度起伏和群时延落入规定容差，并试听语音。未完成复测前不得承担主告警业务。

（2 分）

C 应增加功率控制、接收分集或固定天线/人员位置，并把帧内和帧间电平变化设为验收量；例如要求消息帧内增益变化不超过 1 dB，否则保持检修状态。两项可执行测量分别是全带宽幅频/群时延扫频和连续消息帧电平记录。

（2 分）

2　受功率与频槽约束的线性调制选择

题目

某地下应急指挥站只能申请一段 $[100, 104]$ kHz 的临时频槽，且发射机总功率不能超过 1 W。归一化消息为

$$m_n(t) = 0.6\cos(2\pi\cdot 1\,\mathrm{kHz}\,t) + 0.3\cos(2\pi\cdot 4\,\mathrm{kHz}\,t),$$

采用 $f_c = 100$ kHz 的载波，AM 方案为 $s_{\mathrm{AM}}(t) = A_c[1+\mu m_n(t)]\cos(2\pi f_c t)$，其中 $\mu = 0.9$、$A_c = 20$ V、$R = 50\,\Omega$。候选方式为 AM、DSB-SC 和上边带 SSB。

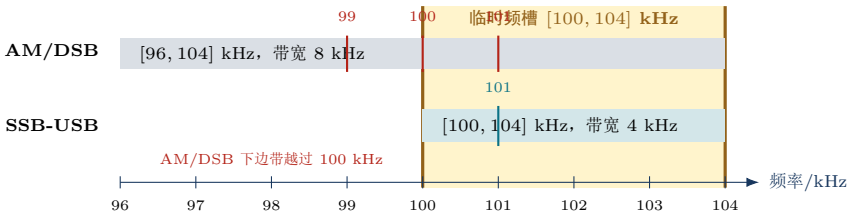
1. 以 $B_m = 4$ kHz 为消息带宽，写出三种方式的正频率占用范围和带宽；对 1 kHz 单音，标出 AM/DSB 的谱线及 SSB-USB 的谱线，并判断谁能完整落入临时频槽。（7 分）
2. 计算 AM 的载波功率、各边带功率、总边带功率、总发射功率和功率效率；再写出 DSB-SC 与 SSB-USB 的发射功率。（6 分）
3. 判断 AM 是否可用包络检波。若工程师把调制度误调为 $\mu = 1.2$，说明是否会出现过调制，并给出一项整改动作。（5 分）
4. 现有老终端只有包络检波器，新网关支持相干解调。若采用 DSB-SC，相干解调输出的消息幅度因子近似为 $\cos\varphi$；规定幅度损失不超过 1 dB，判断 $\varphi = 25°$ 是否允许。结合临时频槽和总功率上限，写出主用方式、备用方式及放行前必须核查的一项同步或频谱条件。（7 分）

来源定位	
课后作业题	第 5 章作业 5-4、5-8、5-11 的改造
Pre 题	Pre - Week6 题目一、题目二：AM/DSB/SSB 工程选择（改为双音功率、频槽和相位误差联合约束）
知识点	**K050**　**K052**　**K053**　**K054**　**K055**　**K056**　**K058**

解

第 1 步：消息最高频率为 4 kHz，所以 $B_m = 4\,\text{kHz}$。线性调制的基本关系是乘以载波后产生上下两份搬移谱，K050、K052。

方式	正频率占用范围	带宽	1 kHz 单音谱线
AM	$[96, 104]$ kHz	8 kHz	对 1 kHz 单音为 $99, 100, 101$ kHz（载波为 100 kHz）；4 kHz 音另在 $96, 104$ kHz
DSB-SC	$[96, 104]$ kHz	8 kHz	有 $99, 101$ kHz，4 kHz 音对应 $96, 104$ kHz，无载波线
SSB-USB	$[100, 104]$ kHz	4 kHz	1 kHz 音只在 101 kHz，4 kHz 音在 104 kHz



示意图（非按比例）：当前频槽只容纳 SSB-USB；AM/DSB 的下边带落到频槽左侧。

临时频槽为 $[100, 104]$ kHz，因此只有 SSB-USB 完整落入频槽。AM 和 DSB 的下边带落在 100 kHz 以下，越过频槽下边界；它们需要至少 8 kHz 的连续频带。

（7 分）

第 2 步：先求载波功率：

$$\underline{P_c = \frac{A_c^2}{2R} = \frac{20^2}{2 \times 50} = 4\,\text{W}.}$$

（1 分）

两个余弦频率不同，平均平方值相加，因此

$$\underline{\left\langle m_n^2(t) \right\rangle = \frac{0.6^2}{2} + \frac{0.3^2}{2} = 0.225.}$$

AM 总边带功率为

$$\underline{P_{\text{sb}} = P_c \mu^2 \left\langle m_n^2(t) \right\rangle = 4 \times 0.9^2 \times 0.225 = 0.729\,\text{W}.}$$

上、下边带各占一半，即 $\underline{P_{\text{USB}} = P_{\text{LSB}} = 0.3645\,\text{W}}$。逐条谱线的功率为

$$\underline{P_{\pm 1} = P_c \frac{(\mu \cdot 0.6)^2}{4} = 0.2916\,\text{W}, \qquad P_{\pm 4} = P_c \frac{(\mu \cdot 0.3)^2}{4} = 0.0729\,\text{W}.}$$

（2 分）

因此

$$\underline{P_{t,\text{AM}} = P_c + P_{\text{sb}} = 4.729\,\text{W}, \qquad \eta = \frac{P_{\text{sb}}}{P_{t,\text{AM}}} = 15.4\%.}$$

DSB-SC 没有载波，$\underline{P_{t,\text{DSB}} = 0.729\,\text{W}}$；理想 SSB 只保留一个边带，$\underline{P_{t,\text{SSB}} = 0.3645\,\text{W}}$。因此只有 DSB-SC 和 SSB 的功率满足 1 W 上限。

（3 分）

第 3 步：由 $|m_n(t)| \le 0.9$，名义调制度下包络的最小值为

$$1-\mu|m_n(t)|_{\max} = 1-0.9\times 0.9 = 0.19 > 0.$$

因此 AM 包络不翻转，可以使用包络检波，K053、K058。

（2 分）

若误调为 $\mu = 1.2$，包络最小值变为 $1-1.2\times 0.9 = -0.08$，会过零并产生过调制。整改应先把音频增益或调制度恢复到

$$\mu \le \frac{1}{|m_n|_{\max}} = \frac{1}{0.9} = 1.111$$

以内，实际可设为 $\mu \le 1$ 并用限幅器保护，然后重新观察包络和频谱。提高发射功率不能修复包络翻转。

（3 分）

第 4 步：若采用 DSB-SC，题给相干解调的幅度因子为 $\cos\varphi$。$\varphi = 25^\circ$ 时

$$20\log_{10}(\cos 25^\circ) \approx -0.86\,\text{dB},$$

幅度损失小于 1 dB，单从此指标看允许；相应的相位误差上限约为

$$|\varphi| \le \arccos(10^{-1/20}) \approx 27.3^\circ.$$

但 DSB-SC 仍需相干载波，而且 8 kHz 带宽不能放入当前 4 kHz 频槽。

（2 分）

当前频槽和功率上限下，主用方式为 SSB-USB：占用 4 kHz、功率约 0.3645 W，但两端必须使用相干解调。DSB-SC 可作为备用，但必须申请至少 8 kHz 的更宽频槽并完成本振相位检查；AM 既超出频槽又超过 1 W，只能在改用更宽频槽、降低载波功率并恢复包络条件后考虑。放行前至少核查频谱上下边界和相干载波的频率/相位锁定状态，K055、K056。

（5 分）

3　台风后海岛应急语音链路现场验收

题目

台风过后，海岛指挥中心需要用一条临时无线链路向避难点播发语音，并保留一条可回退的旧制式链路。现场把所有数值作了教学化简，要求形成“记录–机理–动作–复测–放行/回退”的验收单。

语音有效带宽为 $B_m = 3\,\text{kHz}$，临时频槽为 $[2.000, 2.003]\,\text{MHz}$。候选接收链路记录如下：

链路	现场记录	对业务的直接限制
L	$H_L(f) = 0.7e^{-j2\pi f\cdot 6\,\mu\text{s}}$，帧内稳定；单边 $N_0 = 10^{-12}\,\text{W/Hz}$	可获得的等效噪声带宽取 3 kHz（SSB）或 6 kHz（AM/DSB）
M	两径时延差约 0.25 ms，测得相关带宽 $B_c \approx 2\,\text{kHz}$	频带内增益起伏明显
V	频带内幅度近似平坦，但一个消息帧内增益会变化约 2 dB	移动人员经过天线附近时语音电平起伏

调制试验还记录到：AM 试机的调制度为 $\mu = 1.15$，包络监视器出现过零；SSB 试呼输入 1 kHz 测音，接收端测得 1.08 kHz。在 L 链路上，按接收滤波器输入端这一观察点的教学参数取信号功率 $S = 6\times 10^{-9}\,\text{W}$。

临时链路两端的新网关均可配置相干解调；现场旧终端只有包络检波器，旧终端若要接收 SSB 必须先更换或升级。

1. 建立“链路记录–信道判定–能否直接承载 3 kHz 语音”的表格。说明 L 为什么满足无失真条件，M 为什么属于频率选择性风险，V 为什么仍是随参信道。（8 分）
2. 分别按 3 kHz 和 6 kHz 计算 L 链路的噪声功率及输入信噪比。说明这两个数值只能比较接收滤波器处的输入 SNR，不能单独推出 AM、DSB、SSB 的输出语音质量排序。（8 分）
3. 对“AM 包络过零”和“SSB 测音偏到 1.08 kHz”分别填写：最可能故障环节、第一项测量或调整、复测合格条件、复测前禁止的业务动作。（12 分）
4. 在下列候选中作出主用、备用和暂缓决定：L-SSB、L-AM、M-SSB、V-AM。要求把 B_m、频槽、终端解调能力、信道稳定性和噪声带宽一起纳入理由（7 分）。规划下一阶段时，若频槽可扩展到 20 kHz、且允许换装角调终端，给定 FM 方案的消息带宽 $B_m = 3\,\text{kHz}$、最大频偏 $\Delta f = 6\,\text{kHz}$：用 Carson 近似估算占用带宽，说明 PM 与 FM 分别控制的量，并写出相对 SSB 的一项收益和一项代价（3 分）。
5. 写一张简短放行/回退表，至少包含三项开机前验收：频谱边界、1 kHz 测音/语音清晰度、岸台呼叫–避难点确认–关键信息复诵闭环。每项写合格判据和不合格动作；最后给出不超过 120 字的值班负责人建议。（12 分）

来源定位	
课后作业题	第 4 章习题 4-4、4-6、4-7、4-8，思考题 4-18；第 5 章作业 5-4、5-8、5-11 的综合改造
Pre 题	Pre - Week5 题目一、题目二；Pre - Week6 题目一、题目二（把多个工程判据合并到一次放行单）
知识点	K040　K041　K043　K046　K047　K050　K052　K053　K055　K056　K058　K063　K064　K065　K067　K068

解

第 1 步：可先按“是否随时间变化”和“带宽是否小于相关带宽”整理记录，K040、K042、K043。

链路	信道判定	直接承载 3 kHz 语音的判断	主要依据
L	恒参、近似无失真	在频槽允许且终端配有相干解调时可承载 SSB；AM/DSB 需另有 6 kHz 频槽	幅度为固定增益，群时延为固定 6 μs
M	恒参但频率选择性明显	不宜直接承载全带语音，需均衡或缩小业务带宽后复测	$B_c = 2\,\text{kHz} < B_m = 3\,\text{kHz}$，两径造成起伏
V	随参、时间选择性	暂不直接放行；需功率控制、分集或固定现场条件后复测	帧内增益变化约 2 dB

L 的 0.7 只是固定增益，不构成波形失真；它可以在接收端校准或纳入链路预算。M 的信号带宽超过相关带宽，不能认为所有语音频率经历相同增益。V 即使某一时刻幅频平坦，也不能保证一帧内电平不变。

（8 分）

第 2 步：在题目给定的同一接收点，$S = 6 \times 10^{-9}\,\text{W}$。

SSB 接收滤波器取 $B_{\text{eq}} = 3\,\text{kHz}$ 时，

$$N_{\text{SSB}} = 10^{-12} \times 3 \times 10^{3} = 3 \times 10^{-9}\,\text{W}, \qquad \text{SNR}_{\text{SSB}} = \frac{6 \times 10^{-9}}{3 \times 10^{-9}} = 2 \approx 3.01\,\text{dB}.$$

（4 分）

AM 或 DSB 接收滤波器取 $B_{\mathrm{eq}} = 6\,\mathrm{kHz}$ 时，

$$N_{\mathrm{AM/DSB}} = 10^{-12} \times 6 \times 10^{3} = 6 \times 10^{-9}\,\mathrm{W}, \qquad \mathrm{SNR}_{\mathrm{AM/DSB}} = 1 = 0\,\mathrm{dB}.$$

（4 分）

窄带滤波器的输入噪声功率较小，但输出语音还受到调制方式、包络或相干解调、载波同步、门限和失真的影响。因而这两个数值只能比较指定观察点的输入 SNR，不能单凭带宽把 SSB、AM、DSB 排成“输出质量必然更好”的顺序，K046、K047、K059、K061。

第 3 步：AM 包络过零时，最可能的问题是调制度过大或音频增益超过限幅范围，属于 AM 包络检波条件被破坏，K053、K062。先在调制器输入和包络监视点测量峰值，确认 $\mu \max|m_n(t)| > 1$，再把音频增益或调制度调回 $\mu \le 1$ 并加限幅。复测应满足包络全程不穿零、调制度处于规定范围且语音频谱无明显削顶。复测前禁止把该 AM 支路接入应急播送。

（6 分）

SSB 测音从 1.00 变为 1.08 kHz，最可能是发射端载频参考、接收端 BFO 或载波恢复频率存在偏差。第一项动作是用频率计或频谱仪同时测发射载频和接收本振，校准参考源和 BFO，而不是先提高功率。复测合格条件为接收测音处于 $1.00 \pm 0.05\,\mathrm{kHz}$，并且语音无持续音调偏移。复测前禁止承担正式语音业务或把当前偏移解释为“可以接受的噪声”。

（6 分）

第 4 步：主用方式选 L-SSB。它在 $B_m = 3\,\mathrm{kHz}$ 下可落入 $[2.000, 2.003]\,\mathrm{MHz}$，L 的固定增益和固定时延可校准，且 3 kHz 滤波器的输入 SNR 比 6 kHz 方案高；前提是两端相干解调和测音复测合格，K050、K052、K056。

（4 分）

L-AM 只能作为备用候选，且必须另行申请至少 6 kHz 的频槽、恢复包络条件并确认旧终端兼容。M-SSB 暂缓，先做均衡或把业务带宽降到相关带宽以内，再检查语音可懂度；V-AM 暂缓，先解决帧内增益起伏并重新检查调制度。当前 3 kHz 频槽下，L-AM 不能作为回退，因为它的双边带会越界。

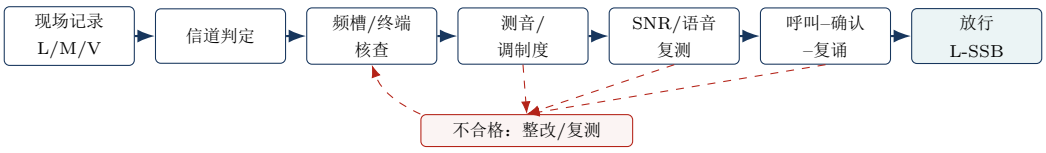
（3 分）

若下一阶段把频槽扩展到 20 kHz，给定 $B_m = 3\,\mathrm{kHz}$、$\Delta f = 6\,\mathrm{kHz}$，FM 的 Carson 估算带宽为

$$B_{\mathrm{FM}} \approx 2(\Delta f + B_m) = 2(6 + 3) = 18\,\mathrm{kHz}.$$

名义上可放入 20 kHz，但还须核对保护带和邻道泄漏。PM 让瞬时相位偏移随消息变化，FM 让瞬时频偏随消息变化，二者通过相位的微分/积分联系。相对 SSB，FM 可用较恒定的包络和角调制度换取更好的抗幅度扰动能力；代价是占用带宽更宽、存在门限且需要角调解调器和更严格的频谱规划，K063、K064、K065、K067。

（3 分）



示意图（非按比例）：现场验收闭环：任何关键环节不合格，都回到整改与复测，不能直接承担正式业务。

第 5 步：放行表可以写成如下形式：

验收项目	合格判据	不合格动作
频谱边界	L-SSB 只占 $[2.000, 2.003]$ MHz，无超出频槽的边带或载波泄漏	停止放行，检查边带滤波和载频设置；复测通过后再开机
1 kHz 测音与语音	测音为 1.00 ± 0.05 kHz，语音连续、无削顶和明显频率偏移	校准 BFO/参考源或音频增益，复测不通过则回退检修
呼叫–确认–复诵	岸台呼叫后避难点确认，关键信息能完整复诵，记录往返时间和丢字情况	立即暂停正式播送，检查天馈、终端和链路覆盖；不能用“能听见”替代闭环

还应把供电、天线驻波和现场电平列为开机前检查项。值班负责人建议可写为：

> 本次优先放行 L-SSB；频谱、测音和呼叫复诵三项均合格后才承担应急语音。L-AM 需另行宽频槽并完成包络检波核查，M、V 支路暂缓，任一复测失败立即回退检修。

（12 分）

注意：本题的“主用/备用”不是对 AM、DSB、SSB 做脱离条件的排名。结论必须同时满足频槽、信道稳定性、噪声带宽和终端解调能力；这正是综合分析题与单纯计算题的区别。